

東大理科数学 2002

90/150分

		問	計	総
①	多変数	A	B	A
②	整数	B	A	A
③	空間	B	B	B
④	関数	A	B	B
⑤	図形	A	B	A
⑥	場合の数	C	B	B

2002年10月10日 東京大学 理系数学

④のグラフが正しい!

第 1 問

まず、 $0 \leq \theta < 2\pi$ で考える. ($\because$ 与式は 0 について 2π 周期)

これが異なる2交点を持つとき、 $C = \cos \theta, S = \sin \theta$ として.

$$2\sqrt{3}(x-c)^2 + s + 2\sqrt{3}(x+c)^2 + s = 0$$

$$4\sqrt{3}(x^2 + c^2) + 2s = 0$$

$$2\sqrt{3}x^2 + 2\sqrt{3}c^2 + s = 0$$

が x について異なる2実解を持つとき.

$$2\sqrt{3}c^2 + s < 0$$

$$2\sqrt{3}(1-s^2) + s < 0$$

$$2\sqrt{3}s^2 - s - 2\sqrt{3} > 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

①の左辺 $f(s)$ とおくとき、 $y = f(s)$ のグラフは右図.

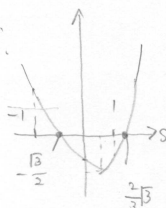
$-1 \leq s \leq 1$ を考えて、①を満たす条件は

$$-1 \leq s < -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \frac{4}{3}\pi < \theta < \frac{5}{3}\pi$$

したがって、一般角でもめると.

$$\frac{4}{3}\pi + 2n\pi < \theta < \frac{5}{3}\pi + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$$



$$\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{3}\left(s - \frac{1}{4\sqrt{3}}\right)^2 - \frac{2\sqrt{3}}{16 \cdot 3} - 2\sqrt{3}$$

$$4(2\sqrt{3})^2$$

$$4 \cdot 4 \cdot 3$$

$$S = \frac{1 \pm \sqrt{1+4\sqrt{3}}}{4\sqrt{3}}$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1+4\sqrt{3}}}{4\sqrt{3}} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4\sqrt{3}}}{4\sqrt{3}}$$

$$\frac{2}{12}\sqrt{3} \quad \frac{4}{12}\sqrt{3}$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{2}{3}\sqrt{3}$$

第 2 問

[解] $x^{n+1} = (x^2 - x - 1)P_n(x) + a_n x + b_n \dots \textcircled{1}$ とおく.

(1) $\textcircled{1}$ の両辺に x をかけて

$$\begin{aligned} x^{n+2} &= x(x^2 - x - 1)P_n(x) + a_n x^2 + b_n x \\ &= (x^2 - x - 1)[xP_n(x) + a_n] + (a_n + b_n)x + a_n \end{aligned}$$

一方、この右辺は $(x^2 - x - 1)P_{n+1}(x) + a_{n+1}x + b_{n+1}$ であるから、係数比較して

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n \end{cases}$$

(2) $x^2 = (x^2 - x - 1) + x + 1$ から、 $a_1 = b_1 = 1$ であり、(1) から

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \\ b_{n+1} = a_n \end{cases}$$

であるから、帰納法的に $a_n, b_n \in \mathbb{Z}_{>0}$ であることが示される。

「帰納法的に示す」というのは、証明の仕方を示すのではなく、証明の過程を示すことである。

次に、 a_n と b_n が互いに素 $\Leftrightarrow a_{n+1}$ と a_n が互いに素であることを示す。

($\because a_1 = b_1 = 1$) 以下これを帰納法的に示す。

1° $n=1$ の時

$a_1=1, a_2=2$ から成立

2° $n=k$ の成立仮定

$a_{k+2} = a_{k+1} + a_k$ と a_{k+1} が互いに素であることを示す。

$$(a_{k+1} + a_k, a_{k+1}) = (a_{k+1}, a_k) = 1 \quad (\because \text{仮定})$$

から示された。よって $n=k+1$ で成立

以上から示された。

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad \& \quad b_{n+1} = a_n$$

第 3 問

[解] $P(x, y, z)$ とおく。題意の球面 T の方程式は、

$$T: x^2 - x + y^2 + z^2 - z = 0 \quad (\text{左辺 } f(x, y, z) \text{ とする})$$

である。一方、 S は

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \quad (\text{左辺 } g(x, y, z) \text{ とする})$$

である。 P は S の外部点、

$$g(x, y, z) > 0$$

-- ①

が成立する。ゆえに T, S は必ず交点を持つ。よって $k \in \mathbb{R}$ に対し

$$f(x, y, z) + k g(x, y, z) = 0$$

-- ②

で表される方程式は、この交点を通る。 $k = -1$ の時 ② は平面の方程式になり、また L はただ通りに定まるから、これが L に他ならない。したがって、

$$L: x + y + z - 1 = 0$$

-- ③

したがって、

$$\begin{cases} \overline{PQ} = \frac{|x^2 + y^2 + z^2 - 1|}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x^2 + y^2 + z^2 - 1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (\because ①) \\ \overline{AR} = \frac{|-z - 1|}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$

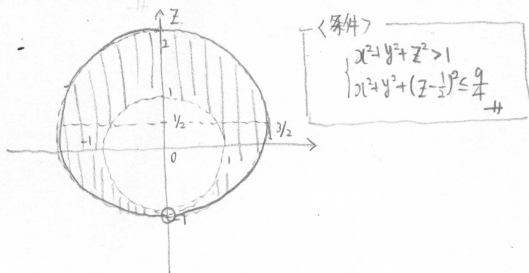
だから $\overline{PQ} \leq \overline{AR}$ に代入して、

$$x^2 + y^2 + z^2 - 1 \leq |z + 1|$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z \geq -1 \\ x^2 + y^2 + z^2 - z \leq 2 \end{cases} \quad (\because ①)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z \geq -1 \\ x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{9}{4} \end{cases} \quad \dots ④$$

よって求める条件は ①, ④ で、図示して下図斜線部 ($x-z$ 平面の切断面)



の体積 V は

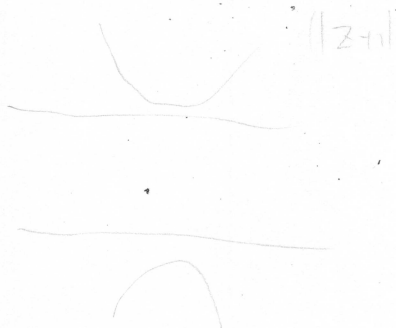
$$V = \frac{4}{3}\pi \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 1 \right] = \frac{19}{6}\pi < \frac{19}{6} \cdot 3.15 = \frac{19.95}{2} < 10$$

となる。

$$f(x, y, z) = 0$$

$$f(x, y, z) = 0$$

$$f(x, y, z) = 0$$



第 4 問

[解] $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$, $f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ だから $x=t(t \neq 0)$ とお

こ接線 l の方向ベクトル $\vec{l}$ は

$$\vec{l} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2t}{(t^2+1)^2} \end{pmatrix}$$

である。又 $\vec{PQ} = \begin{pmatrix} t \\ \frac{t^2}{t^2+1} - a \end{pmatrix}$

である。 $\vec{PQ} \perp \vec{l}$ とするとき、

$$\vec{l} \cdot \vec{PQ} = t + \frac{2t}{(t^2+1)^2} \left(\frac{t^2}{t^2+1} - a \right) = 0 \quad \text{①}$$

①より $t \neq 0$ の存在条件をもとめる。①を変形して、

$$a = \frac{1}{2}(t^2+1) + \frac{t^2}{t^2+1}$$

す。 $y = G(x)$ 、 $y = (右辺)$ が $t \neq 0$ に共有点をもてはよい。 $t^2+1 = p(p > 1)$

とて、右辺 $g(p)$ とおく。

$$g(p) = \frac{1}{2}p^2 + \frac{p-1}{p} = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \frac{1}{p}$$

$$g'(p) = p + \frac{1}{p^2}$$

す。 $g(p)$ は単調増加だから、求める条件は

$$a > g(1) = \frac{1}{2}$$

[$g(p)$ は p から単調増加だから、求める条件は $a > g(1)$ である。]

$$\frac{-1}{x^2+1}$$

$$x^2+1=1$$

$$-(x^2+1)^2$$

$$2x$$

$$\frac{1}{2}(t^2+1)^2 + \frac{t^2}{t^2+1} - a = 0$$

第 5 節

【解】 $Q_k(0,0,0,k)$ とおく. $\triangle OP_kQ_k$ にピタゴラスの定理を用いて.

$$l = a_k^2 + \left(\frac{k}{n}\right)^2 + \left(1 - \frac{k}{n}\right)^2 \quad \therefore a_k = \sqrt{2\left(\frac{k}{n}\right) - 2\left(\frac{k}{n}\right)^2} \quad (>0)$$

また, $\triangle OP_kP_{k+1}$ の面積 S_k は, サラスの公式に依り

$$S_k = \frac{1}{2} \left| \frac{k}{n} \left(1 - \frac{k+1}{n}\right) - \frac{k+1}{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n}$$

よって,

$$V_k = \frac{1}{3} S_k a_k = \frac{\sqrt{2}}{6} \frac{1}{n} \sqrt{\left(\frac{k}{n}\right) - \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

よって,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} V_k = \frac{\sqrt{2}}{6} \int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{6} \int_0^1 \sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} dx$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{48} \pi$$

[参考] 問題を解く (元に戻す) 最小の試行回数は何回か。

(3) a 中から

"任意の k に対して, ($k=1, 2, \dots, 2^n$)"

$$f_t(k) \equiv k \Leftrightarrow 2^t k \equiv k \Leftrightarrow (2^t - 1) \cdot k \equiv 0 \pmod{2^n + 1}$$

と true mint をもとめて良い。 $k=2^n$ の成立が必要だから。

$$2^t - 1 \equiv 0 \pmod{2^n + 1}$$

t として考えれば良い。

$$2^{2^n} - 1$$

$$2^t - 1 = k(2^n + 1)$$

$$\begin{array}{r} 2^t - 1 \\ \hline k^{p-1} \\ \hline (-1)^{t-1} - 1 \\ \hline (-1)^n + 1 \\ \hline 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

第 6 問

[解] (1) 1回シャッフル ... $\{5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4\}$

2回シャッフル ... $\{7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2\}$

3回シャッフル ... $\{8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$

から, $\{8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$

(2) $\{1, 2, \dots, 2N\}$ を t 回シャッフルした後にある数 k ($1 \leq k \leq 2N$) の $f_t(k)$ を表す。以下の漸化式を得る。

$$\begin{cases} 1 \leq f_t(k) \leq N \text{ の時, } f_{t+1}(k) = 2f_t(k) \\ N+1 \leq f_t(k) \leq 2N \text{ の時, } f_{t+1}(k) = 2f_t(k) - (2N+1) \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

題意から, $f_0(k) = k$, $f_1(k) = f(k)$ であるから, $\textcircled{1}$ より,

$$\begin{cases} 1 \leq k \leq N \text{ の時, } f(k) - 2k = (2k - 2k) = 0 \\ N+1 \leq k \leq 2N \text{ の時, } f(k) - 2k = (2k - 2k) - (2N+1) = -(2N+1) \end{cases}$$

となり, いずれも $f(k) - 2k$ は $2N+1$ で割り切れる。□

(3) 以下合同式の法 $2N+1 = 2^{2n}+1$ とする。①から,

$$f_{t+1}(k) \equiv 2f_t(k)$$

だから, くり返し用いて $f_0(k) = k$ より,

$$f_t(k) \equiv 2^t \cdot k$$

だから, $t = 2n$ とし,

$$f_{2n}(k) \equiv 2^{2n} \cdot k \equiv (2^{2n} - 1) \cdot k \equiv k$$

よって, $1 \leq k \leq 2N$, $1 \leq f_{2n}(k) \leq 2N$ だから, 法 $2N+1$ で割ると,

$$f_{2n}(k) = k$$

したがって, 題意は示された。□

$$\begin{array}{ccc} \textcircled{0} & \textcircled{0} & \textcircled{0} \\ \hline & f(k) & f_t(k) \end{array}$$

$$2(f_t(k) - N) - 1$$

$$0 - 2k = -2f_t(k) -$$

$$(2^{2n} + 1)$$

なぜゆえ(2)を使えば, $f(k) \rightarrow f_{t+1}(k)$, $k \rightarrow f_t(k)$ として,
 $f_{t+1}(k) \equiv 2f_t(k)$
 となる。